EXERCICE 1

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on pose $g(t) = 3t^2 - 2t + 1$.

1. Calculer $g'(t)$.

2. Dresser le tableau de signes de g' sur $\mathbb{R}$ puis compléter ce tableau avec les variations de g sur $\mathbb{R}$. On ne demande pas de remplir les valeurs prises par g.

3. On s'intéresse maintenant aux variations de g sur l'intervalle $I = [-1\,;\,2]$.

a) Déduire très simplement des questions précédentes le tableau de variations de g sur I. On ne demande pas de justifier. On donnera les valeurs des extremums de g sur I ainsi que ses valeurs aux bornes de I.

b) Justifier grâce au tableau de variations de g que pour $t \in I$,

$$\frac{2}{3} \leq g(t) \leq 9.$$